

2. 元组上约束的检查和违约处理

当往表中插入元组或修改属性的值时，关系数据库管理系统将检查元组上的约束是否被满足，如果不满足则操作被拒绝执行。

5.5 完整性约束命名子句

以上讲解的完整性约束都是在 CREATE TABLE 语句中定义的。SQL 还在 CREATE TABLE 语句中提供了完整性约束命名子句 CONSTRAINT，用来对完整性约束命名，从而可以灵活地增加、删除一个完整性约束。

1. 完整性约束命名子句格式

CONSTRAINT <完整性约束名> <完整性约束>

<完整性约束>包括 NOT NULL、UNIQUE、PRIMARY KEY、FOREIGN KEY、CHECK 短语等。

[例 5.10]建立“学生”表 Student，要求学号在 10000000 到 29999999 之间，姓名不能取空值，出生日期在 1980 年之后，性别只能是“男”或“女”。

```
CREATE TABLE Student
( Sno CHAR(8)
  CONSTRAINT C1 CHECK(Sno BETWEEN '10000000' AND '29999999'),
  Sname CHAR(20)
  CONSTRAINT C2 NOT NULL,
  Sbirthdate Date
  CONSTRAINT C3 CHECK(Sbirthdate >'1980-1-1'),
  Ssex CHAR(6)
  CONSTRAINT C4 CHECK(Ssex IN('男','女')),
  Smajor VARCHAR(40),
  CONSTRAINT StudentKey PRIMARY KEY(Sno)
);
```

在 Student 表上建立了 5 个约束条件，包括主码约束(命名为“StudentKey”)和 C1、C2、C3、C4 这 4 个列级约束。

[例 5.11]建立“教师”表 Teacher，要求每个教师的应发工资(每月)不低于 3 000 元。应发工资是工资列 Sal 与扣除项 Deduct 之和。

```
CREATE TABLE Teacher
( Eno CHAR(8) PRIMARY KEY,    /* 在列级定义主码 */
  Ename VARCHAR(20),
```

```

Job CHAR(8),
Sal NUMERIC(7,2),           /* 每月工资 */
Deduct NUMERIC(7,2),        * 每月扣除项 */
Schoolno CHAR(8),           /* 教师所在的学院编号 */
CONSTRAINT TeacherFKey FOREIGN KEY (Schoolno) REFERENCES School (Schoolno),
/* 外码约束(命名为 TeacherFKey) */
CONSTRAINT C1 CHECK (Sal+Deduct>=3000) /* 应发工资的约束条件 C1 */
);

```

2. 修改表中的完整性限制

可以使用 ALTER TABLE 语句修改表中的完整性约束。

[例 5.12] 去掉例 5.10 Student 表中对出生日期的限制。

```

ALTER TABLE Student
DROP CONSTRAINT C3;

```

[例 5.13] 修改表 Student 中的约束条件, 要求学号改为在 900000 到 999999 之间, 出生日期改为 1985 年之后。

可以先删除原来的约束条件, 再增加新的约束条件。

```

ALTER TABLE Student
DROP CONSTRAINT C1;
ALTER TABLE Student
ADD CONSTRAINT C1 CHECK (Sno BETWEEN '900000' AND '999999');
ALTER TABLE Student
DROP CONSTRAINT C3;
ALTER TABLE Student
ADD CONSTRAINT C3 CHECK (Sbirthdate >'1985-1-1');

```

* 5.6 域的完整性限制

在第 1、2 章中已经讲到, 域是数据库中一个重要概念。一般地, 域是一组具有相同数据类型的值的集合。SQL 支持域的概念, 可以用 CREATE DOMAIN 语句建立一个域并指明域应该满足的完整性约束, 然后就可以用域来定义属性。这样定义的优点是, 数据库中不同的属性可以来自同一个域, 当域的完整性约束改变时只要修改域的定义即可, 不必一一修改域上的各个属性。

[例 5.14] 建立一个性别域, 并声明性别域的取值范围。

```

CREATE DOMAIN GenderDomain CHAR(6)
CHECK (VALUE IN ('男','女'));

```